A13 ·Hermite bridge 와 구간 전체 허용조건

과제 큐시트

선행: A12　**독립 작업:** 4–7 시간 (계획치)

끝점이 매끄럽게 이어지면 물리적으로도 허용되는가?

두 끝점의 압력과 기울기는 맞는데 구간 내부의 압축응답은 아직 모른다. 그림이 매끄럽다는 이유만으로 허용할 수 있는지 먼저 판단하자.

먼저 한두 문장으로 답한 뒤 아래 설명을 읽자. 첫 예측이 틀렸거나 아직 모르겠다고 적는 것은 감점하지 않는다.

필요한 관계와 읽을 위치

$n = P'$, $\epsilon = \mu P' - P$, $\chi = P'/(\mu P'')$. 양의 μ, n 에서 causality 는 $\mu P'' - P' \geq 0$ 와 연결된다.

- `notes/equations/matching.md`
- `learner/src/eos/ns_mu_bridge.f90`

계산으로 옮기기

기본 경로는 제공 함수의 호출과 해석이다. 아래 `learner` 시험은 같은 물리 함수를 직접 작성한 경우에 실행한다. 제공 예제를 검사할 때에는 명시적으로 `calculation` 을 선택한다.

1. 두 endpoint 의 P,n 을 Hermite 조건으로 넣는다.
2. 같은 polynomial 에서 P′,P″ 를 평가한다.
3. P″ 와 μP″−P′ 의 구간 extrema 를 점검한다.
4. endpoint 는 맞지만 구간 내부가 부적합한 반례를 실행한다.

실행해서 무엇을 볼 것인가

패키지 루트에서 실행한다. `--plan` 은 경로만 확인하며 계산 성공을 뜻하지 않는다.

```
python tools/run_assignment.py A13 --plan
python tools/run_assignment.py A13 --run \
  --workspace learner --output ../A13_result.json
```

결과를 설명하기

끝점 조건은 다항식을 정하는 조건이지 구간 전체의 안정성·인과성 검사가 아니다. 처음에는 제공된 실패 예제로 어느 미분이 문제인지 찾는다.

남길 증거. cubic 계수와 endpoint residual; admitted/rejected 각각 한 사례; grid sample 만으로 부족한 이유

판단 기준. 2 점 예: endpoint 일치와 interval stability/causality 를 서로 다른 증거로 제시한다. 최초 예측의 정오보다, 결과를 본 뒤 이유를 고치고 다른 입력에도 적용하는지를 본다.

막혔을 때

힌트 1. 무차원 구간 좌표 t 와 Δμ 미분 인자를 구분한다.

힌트 2. P″ 는 선형이며 μP″−P′ 는 다항식이므로 endpoints 와 stationary point 를 확인한다.

다음 만남에 다시 묻기

다음 회차에는 다른 폭의 bridge 를 보며 무엇이 단순 격자 변화이고 무엇이 새 EOS 선택인지 설명한다. 보간 함수를 다시 작성할 필요는 없다. 먼저 짧게 답한 뒤 본문과 자신의 기록을 열어 확인한다.

범위. finite-width bridge 는 sharp Maxwell model 의 단순 수치 개선판이 아니다.